

# Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

## Introdução à Estatística - Lista 6

1. Considere uma população representada por uma variável aleatória normal com média  $\mu$  e variância 400. Deseja-se testar

$$H_0 : \mu = 100$$

contra

$$H_1 : \mu > 100,$$

com base em uma amostra aleatória simples de tamanho  $n = 16$ . Para tal, define-se a seguinte região crítica:

$$\bar{X} > 115$$

Calcule a probabilidade do erro tipo I.

2. A variável  $X$ , custo de manutenção de uma máquina, pode ser considerada como tendo uma distribuição normal com média  $\mu$  e desvio-padrão de 20 unidades. O dono da empresa deseja verificar se a média do custo de manutenção é menor que 200. Para verificar tal hipótese, utilizou-se uma amostra de 25 máquinas.

Deseja-se saber:

- (a) Qual hipótese deve ser testada?
  - (b) Fixando o nível de significância em 5%, qual a região crítica do teste?
  - (c) Se por acaso fosse observado que  $\bar{X} = 195$ , qual decisão seria tomada? E se  $\bar{X} = 190$ ?
3. Uma companhia de cigarros anuncia que o índice médio de nicotina dos cigarros que fabrica apresenta-se abaixo de 23 mg por cigarro. Um laboratório realiza 6 análises desse índice, obtendo os seguintes valores:

$$27, 24, 21, 25, 26, 22.$$

Sabe-se que o índice de nicotina se distribui normalmente, com variância igual a 4,86 mg<sup>2</sup>.

Pode-se aceitar, ao nível de 10%, a afirmação do fabricante?

4. Uma amostra aleatória simples de tamanho 9, extraída de uma população normal com desvio-padrão 3,1, apresentou média igual a

$$\bar{X} = 13,35.$$

Deseja-se testar

$$H_0 : \mu = 12,8$$

contra

$$H_1 : \mu > 12,8.$$

- (a) Determine a região crítica correspondente ao nível de significância  $\alpha = 0,02$ .
- (b) Com base na região crítica encontrada no item anterior, estabeleça a conclusão.

5. Em uma linha de produção, peças são produzidas de modo que o comprimento seja normalmente distribuído com desvio-padrão de 0,5 cm. Ajustes periódicos são feitos na máquina para garantir que as peças tenham comprimento médio apropriado de 15 cm, pois as peças muito curtas não podem ser aproveitadas (as peças longas podem ser cortadas).

A cada hora são extraídas 9 peças da produção, medindo-se seu comprimento. Estabeleça uma regra de decisão para definir se o processo está operando adequadamente. Use o nível de significância de 0,1%.

6. Depois de desenvolver um algoritmo para acelerar a execução de determinada tarefa rotineira em um escritório de contabilidade, o analista de sistemas analisa uma amostra de 25 tempos, obtendo uma média de 46,5 segundos.

Dos dados passados, ele sabe que o tempo de execução é aproximadamente normal, com média de 48,5 segundos e desvio-padrão de 5 segundos.

O algoritmo do analista realmente melhorou o desempenho do sistema ao nível de significância de 5%?

7. Em uma pesquisa com 800 estudantes universitários, 385 afirmaram possuir computador. Teste a hipótese de que pelo menos 50% dos estudantes universitários possuem computador. Use  $\alpha = 0,10$ .

8. Uma pesquisa entre 700 trabalhadores revela que 12,3% obtiveram seus empregos através de indicações de amigos ou parentes.

Teste a hipótese de que mais de 10% dos trabalhadores conseguem seus empregos por indicação de amigos ou parentes, utilizando 5% como nível de significância.

9. O nível de aprovação da qualidade das refeições servidas em um restaurante universitário era de 20%, quando houve uma movimentação geral dos estudantes que forçou a direção do restaurante a fazer mudanças.

Feitas as mudanças, sorteia-se uma amostra de 64 estudantes usuários do restaurante e 25 aprovam a qualidade da comida.

Você diria, ao nível de significância de 5%, que as mudanças surtiram efeito?

10. Deseja-se testar a honestidade de uma moeda. Para isso, lança-se a moeda 200 vezes, obtendo-se 115 caras.

Qual é a sua conclusão sobre a honestidade da moeda? Utilize um nível de significância de 2%.

11. Uma empresa fabricante de balas afirma que o peso médio de suas balas é de pelo menos 2 gramas. Pela descrição do processo de produção, sabe-se que o peso das balas distribui-se normalmente. Uma amostra de 25 balas apresenta peso médio de 1,98 gramas e desvio-padrão de 0,5 grama.

O que se pode concluir sobre a afirmação do fabricante? Use um nível de significância de 5%.

12. Uma propaganda afirma que o consumo médio de álcool de determinada marca de automóvel é de 12 litros por 100 quilômetros rodados.

Um teste com 36 automóveis dessa marca acusa um consumo médio de 12,4 litros por 100 quilômetros rodados, com desvio-padrão de 1 litro por 100 quilômetros rodados.

O que se pode concluir sobre a propaganda? Use o nível de significância de 10%.

13. Um fabricante de cabos afirma que:

“O diâmetro médio dos cabos produzidos pela sua empresa é de pelo menos 5 mm.”

Para testar se essa afirmação é verdadeira, uma amostra de 25 cabos foi observada e mostrou um diâmetro médio de 4,9 mm com desvio-padrão de 0,4 mm.

Suponha que os diâmetros desses cabos sigam uma distribuição normal. Explícite as hipóteses a serem testadas e apresente sua conclusão a um nível de significância de 5%.

14. Com esse teste, qual é a probabilidade de se concluir pela rejeição de  $H_0$  se a moeda escolhida for de fato a viciada?

Uma amostra aleatória de cinco elementos é retirada ao acaso de uma população normal com média  $\mu = 30$  e desvio-padrão  $\sigma = 9$ .

Calcule

$$P(28 < \bar{X} < 31).$$

Se a variável aleatória  $X$  tem distribuição normal com média  $\mu = 6$  e desvio-padrão  $\sigma = 1,5$ , calcule

$$P(\bar{X} > 4),$$

onde  $\bar{X}$  é a média de uma amostra de nove elementos retirada ao acaso dessa população.

O fabricante de uma lâmpada especial afirma que seu produto tem vida média de 1600 horas, com desvio-padrão de 250 horas.

O dono de uma empresa compra 100 lâmpadas desse fabricante. Qual é a probabilidade de que a vida média dessas lâmpadas ultrapasse 1650 horas?

A proporção de pessoas que sofrem de determinada doença em uma população é de 20%. Uma amostra de tamanho 60 foi retirada aleatoriamente dessa população.

1. Qual a probabilidade de que a proporção amostral seja maior que 20%?
2. Qual a probabilidade de que a proporção amostral seja maior que 25%?
3. Qual a probabilidade de que a proporção amostral não se desvie da proporção populacional em mais de 0,1?

A proporção de advogados em uma determinada população economicamente ativa precisa ser estimada.

Foram selecionados 400 indivíduos ao acaso e verificou-se que 100 eram advogados.

Forneça uma estimativa pontual para a proporção de advogados na população.

Para mulheres de 18 a 24 anos, a pressão sanguínea sistólica (em mmHg) é normalmente distribuída, com média 114,8 e variância 171,61.

A hipertensão é comumente definida como pressão sistólica acima de 140 mmHg.

Se 4 mulheres são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a pressão média delas seja maior que 140 mmHg?